

セメスター4 輸血と移植

肝臓移植

生体肝移植の実際と問題点

藤田医科大学 小児外科

安井稔博

本日のメニュー

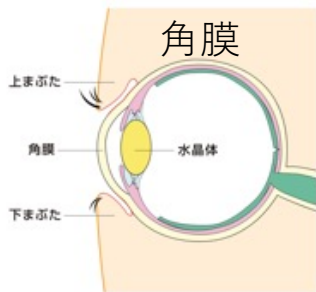
- はじめに
- 生体肝移植と脳死肝移植
- 小児生体肝移植
- 実際に

本日のメニュー

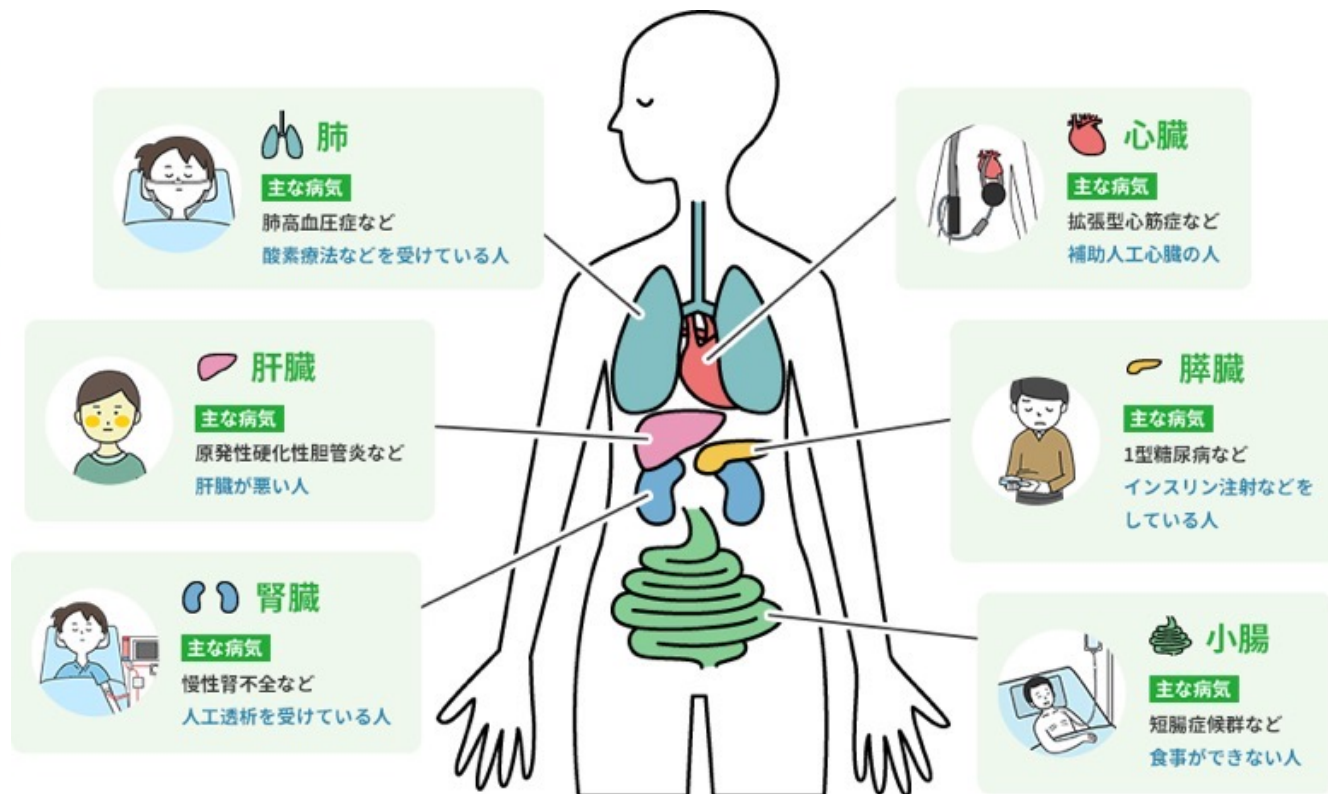
- はじめに
- 生体肝移植と脳死肝移植
- 小児生体肝移植
- 実際に

臓器移植について（固形臓器移植）

Solid organ transplantation



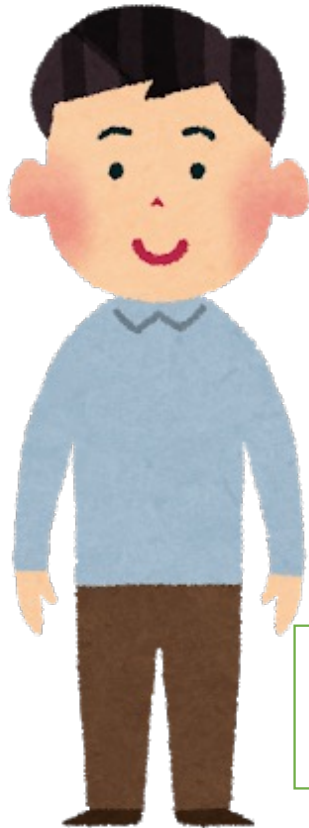
日本アイバンク協会
ホームページより抜粋



日本臓器移植ネットワークホームページより抜粋

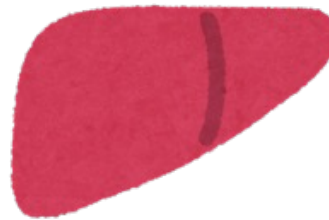
移植に関わる基本用語

ドナー
(臓器をあげる人)



Donor ⇐ Donate (寄付する、贈与する)
基本的には“無償で行われる”という意味を含む

グラフト
(移植される臓器)



レシピエント
(臓器をもらう人)



Recipient ⇐ Receive (受け取る)

肝臓移植

生体肝移植

適応があれば誰でも可

健康な親族・姻族

肝臓の一部

予定 または 緊急

レシピエント

ドナー

グラフト

タイミング

脳死肝移植

適応＋登録要件を満たす

脳死患者

全肝 または 部分肝

急に

日本の肝臓移植

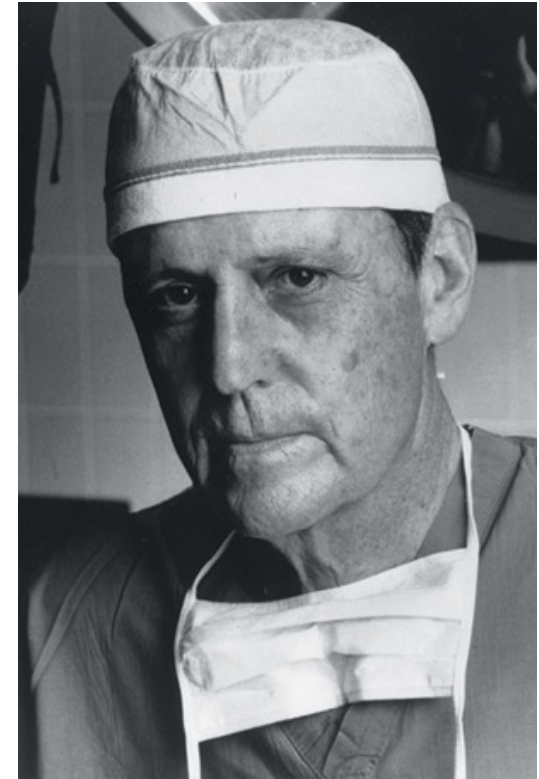
1963年 Thomas E Starzlが初めての肝移植を行う

1964年 千葉大手日本初の死体肝移植が行われた

1989年 島根医大で日本初の生体部分肝移植が行なわれた

1997年 臓器移植法成立

2010年 臓器移植法の改正



(1926-2017)

日本の肝臓移植

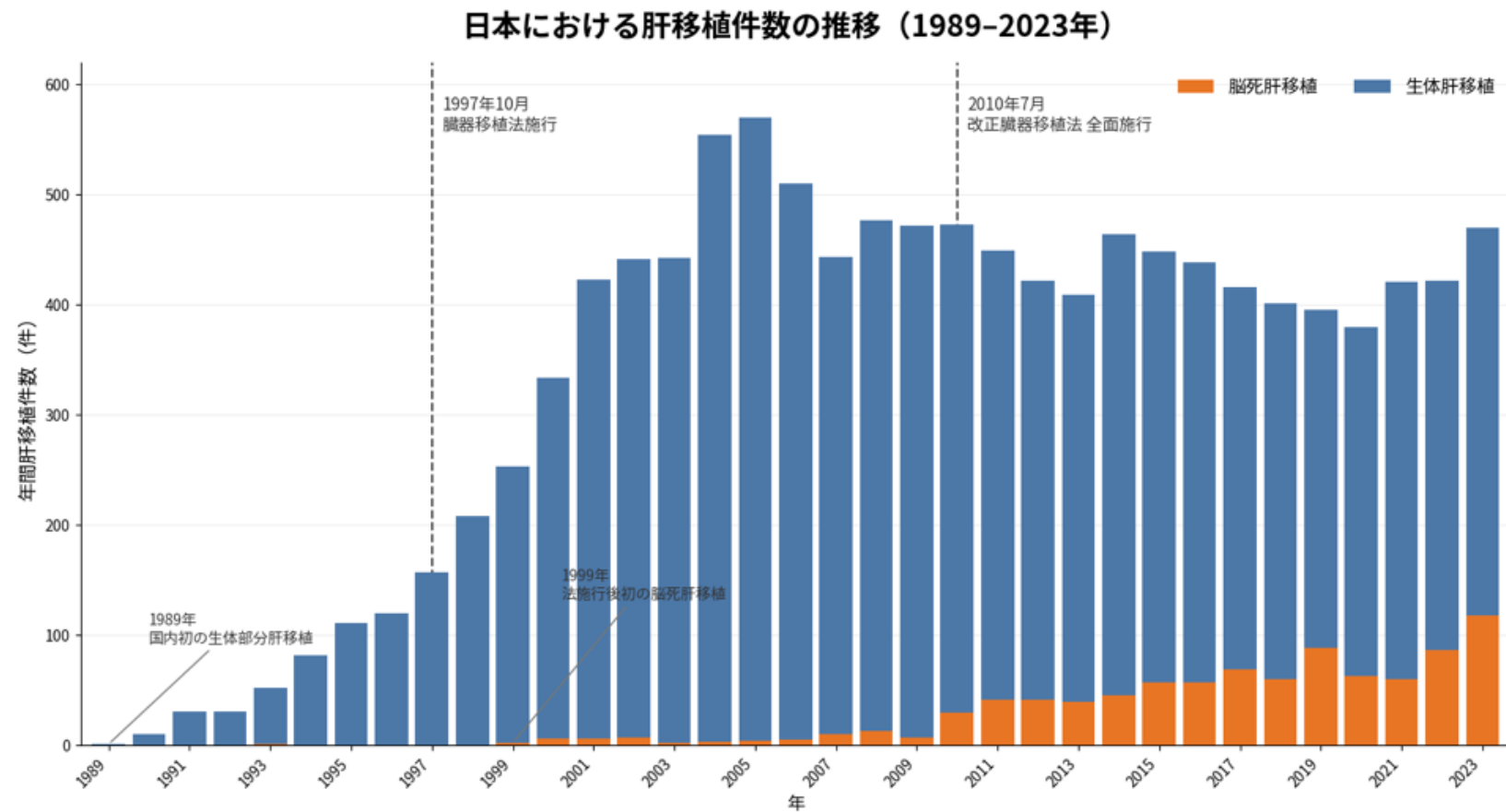
Table 1 Number of Liver Transplants in Japan.

Living-donor Transplantation	10,809	
Deceased-donor Transplantation	922	
Heart Beating Donor		919
Non-heart Beating Donor		3
Primary Transplantation	11,330	
Retransplantation	378	
Third Transplantation	22	
Fourth Transplantation	1	

Japanese Liver Transplantation Society|

移植, Vol.59(4), 399-415.より抜粋

肝移植件数 年次推移1989～2023年

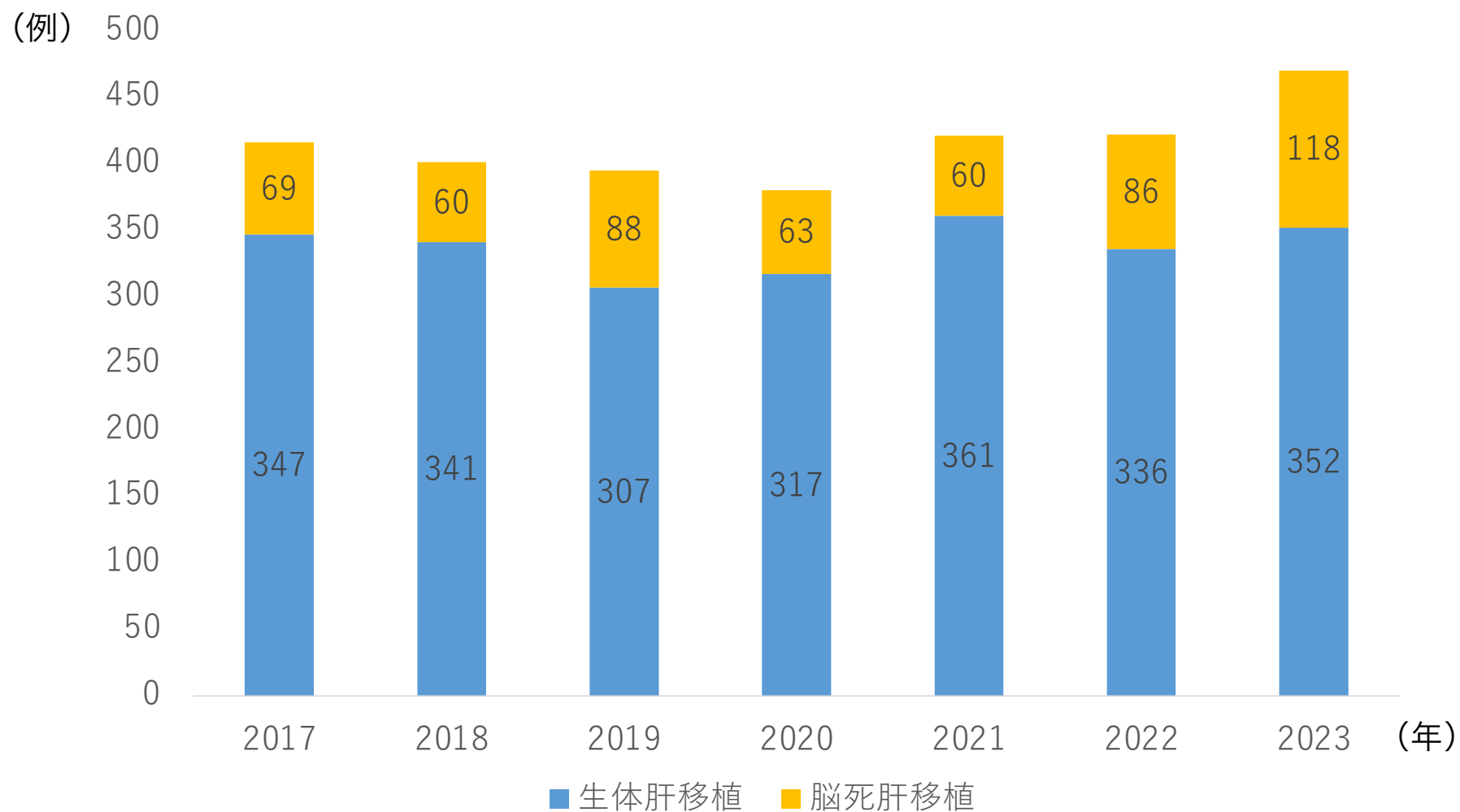


出典：日本肝移植学会「肝移植症例登録報告」（2023年末集計）／厚生労働省・日本臓器移植ネットワーク

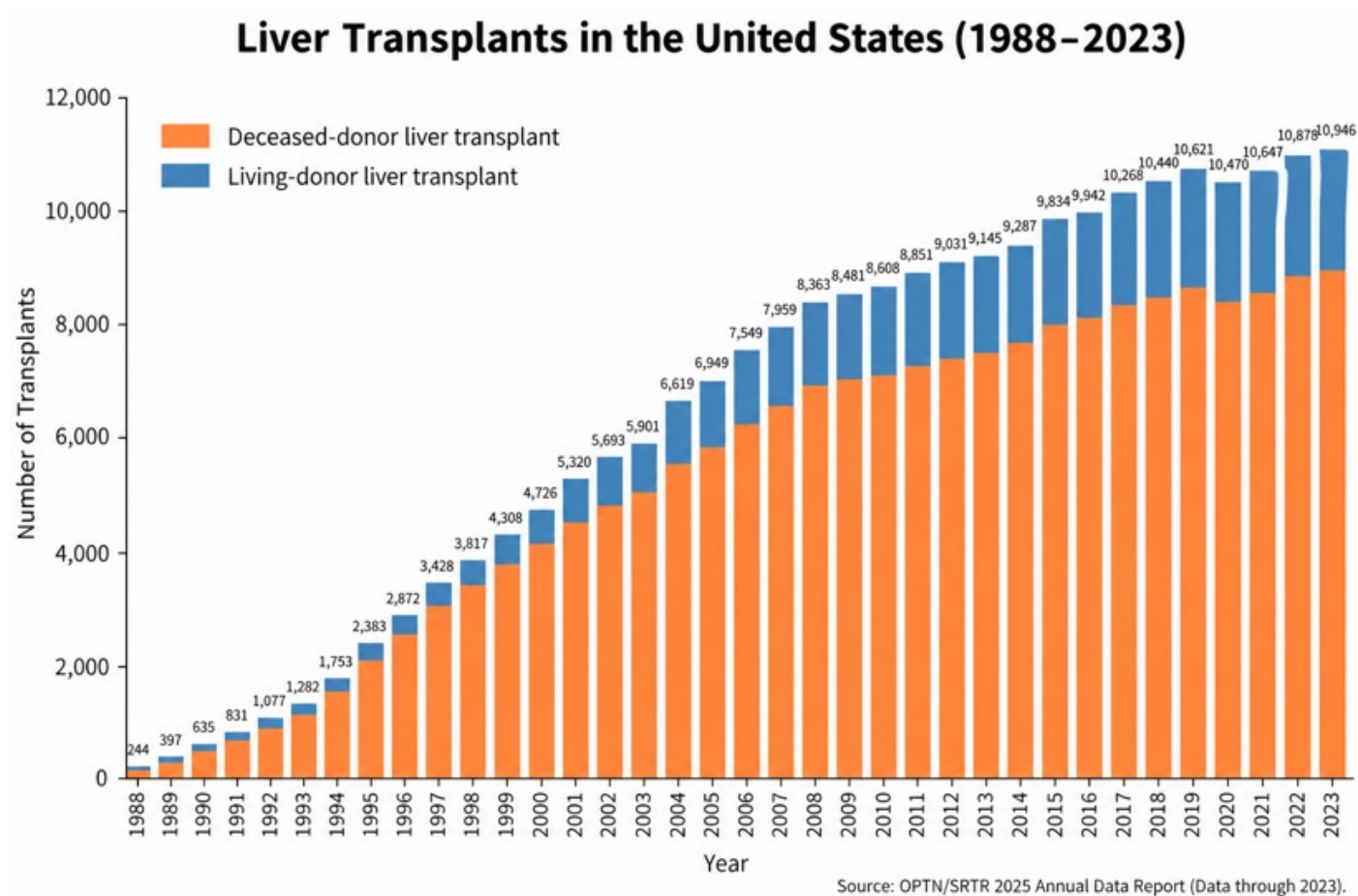
臓器移植法と改正のポイント

	1997年法	2010年改正後
本人の提供意思	本人の書面による意思表示が必要	本人の意思が不明でも、 家族の書面による承諾で可能
脳死判定	本人の意思表示 + 家族が拒否しない	本人が拒否していなければ、 家族承諾でも可能
15歳未満	本人の有効な意思表示ができないため、 事実上提供困難	家族の承諾により提供可能
親族への優先提供	なし	意思表示が可能

肝移植件数・年次推移 2017年～



米国での肝臓移植件数推移



臓器移植



様々なもので意思表示が可能

意思表示欄の例（臓器提供意思表示カード）

意思表示が不明な場合でも
家族の承諾があれば
臓器提供が可能に

（15歳未満の人からも
臓器提供が可能に）

〈 1. 2. 3. いずれかの番号を○で囲んでください。〉

STEP : 1 1. 私は、脳死後及び心臓が停止した死後のいずれでも、移植の為に臓器を提供します。
2. 私は、心臓が停止した死後に限り、移植の為に臓器を提供します。
3. 私は、臓器を提供しません。

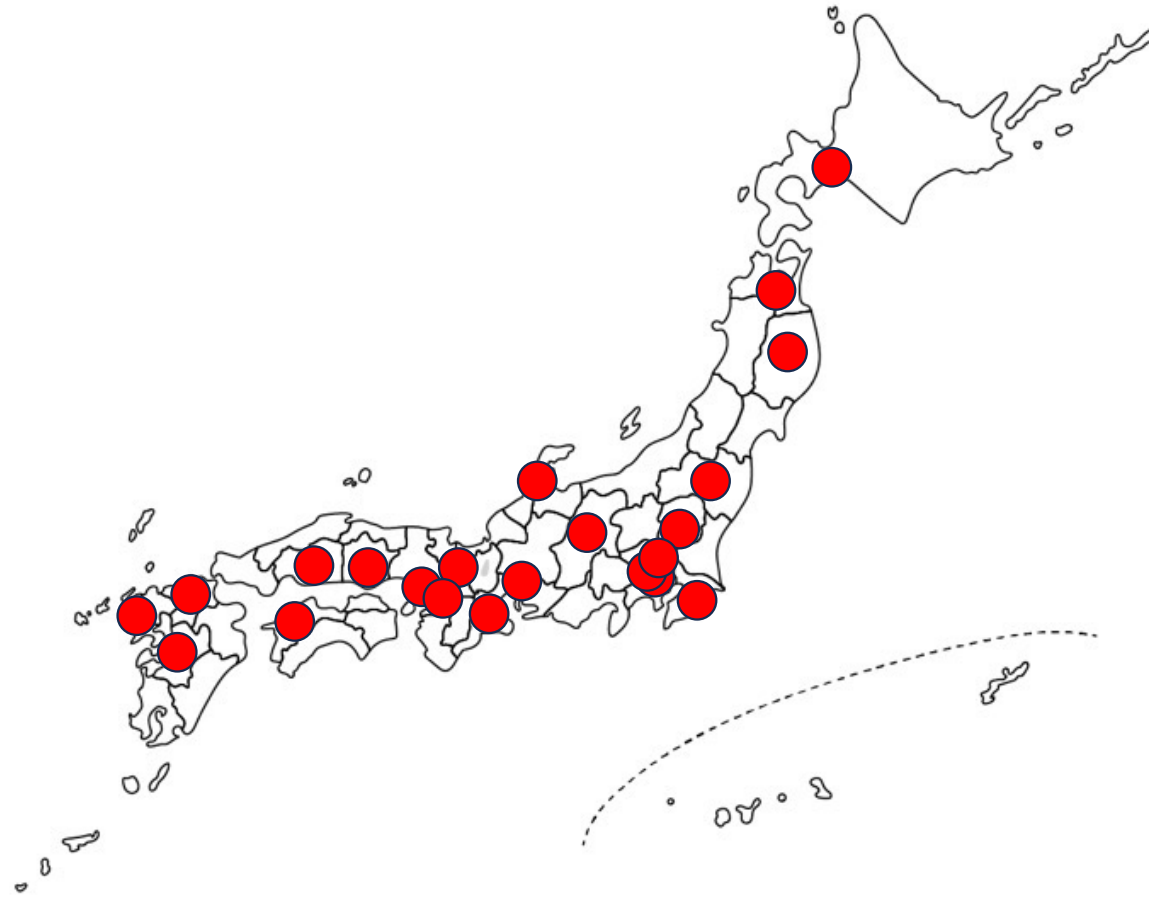
STEP : 2 〈 1 又は 2 を選んだ方で、提供したくない臓器があれば、×をつけてください。〉
【 心臓・肺・肝臓・腎臓・膵臓・小腸・眼球 】

STEP : 3 〔特記欄： 〕

STEP : 4 署名年月日： _____ 年 _____ 月 _____ 日
本人署名（自筆）： _____
家族署名（自筆）： _____



日本の脳死肝移植登録施設（23施設）



肝移植の緊急度

	件数
Status I	6
Status II (MELDスコア25以上)	93
Status II (MELDスコア19以上～24以下)	160
Status II (MELDスコア18以下)	384
合計	643

Status II

慢性疾患の進行による肝不全や肝細胞癌など

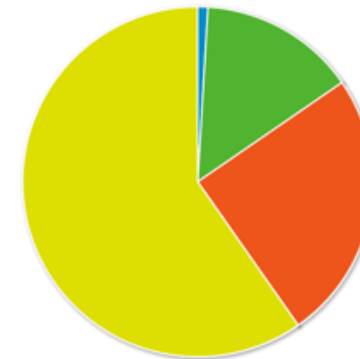
難治性腹水、特発性細菌性腹膜炎、静脈瘤からの出血、肝性脳症といった臨床所見を認め、内科的治療が困難な場合

Child-Pughスコアで、7点以上が待機リスト登録基準

Status I

緊急に肝移植を施行しないと短期間に死亡が予測される病態や疾患群

- 1.急性肝不全昏睡型、遅発性肝不全（LOHF）昏睡Ⅱ度以上を認める症例
- 2.肝移植適応ガイドラインのスコアリングシステムで4点以上
- 3.登録後、7日ごとに、48時間以内のデータを用い登録を更新
- 4.尿素サイクル異常症（シトリン欠損症、オルニチントランスカルバミラーゼ欠損症、カルバミルリン酸合成酵素Ⅰ欠損症など）、有機酸代謝異常症（メチルマロン酸血症、プロピオン酸血症、メープルシロップ尿症など）脳症が制御できない症例



■ Status I 6件
 ■ Status II (MELDスコア25以上) 93件
 ■ Status II (MELDスコア19以上～24以下) 160件
 ■ Status II (MELDスコア18以下) 384件

脳死肝移植待機患者

待機期間

	件数
1年未満	270
1年以上2年未満	163
2年以上3年未満	92
3年以上4年未満	35
4年以上5年未満	10
5年以上	73
合計	643

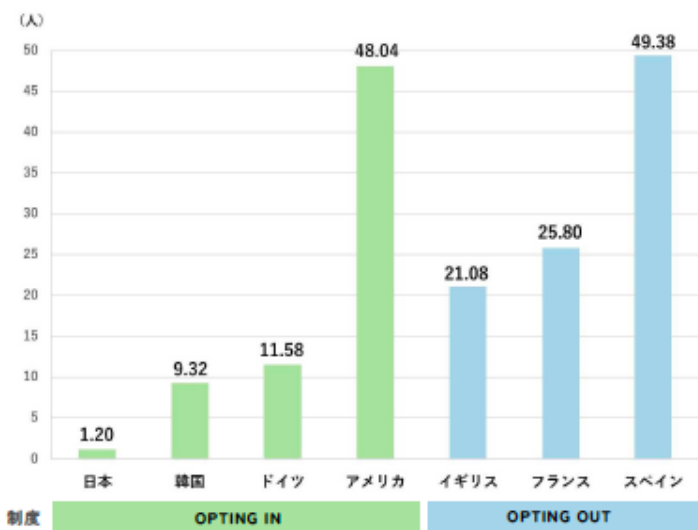


■ 1年未満 270件 ■ 1年以上2年未満 163件 ■ 2年以上3年未満 92件
■ 3年以上4年未満 35件 ■ 4年以上5年未満 10件 ■ 5年以上 73件



取材班は今年1月1日、脳死者から提供された臓器の移植実績が豊富な東京大など3大学病院で23年、人員や病床の不足などを理由に、臓器の受け入れを断念する例が60件超あったことを報じた。

世界の100万人あたりの臓器提供者数



出典：IRODaT(DTI Foundation)(2023年)

※日本を除く ※イギリス、フランスのみ2022年のデータ

※日本の制度は、WHO ヒト臓器移植に関する指導指針（1991年）および国会答弁から「OPTING IN」とされていますが、「OPTING OUT」とする意見もあります。

- ・日本はまだまだドナーそのものが少ない
- ・増えてきた時に対応できるかどうかも課題
- ・多いと思われる国ですら、ドナー不足は深刻な問題



Xenotransplantation: Are pigs the future of organ transplants?

13 March 2022

Share  Save 

James Gallagher Inside Health presenter, BBC Radio 4



Genetically engineering pigs as organ donors

- ① Adding and removing genes with gene-editing technology creates genetically-altered pig cells



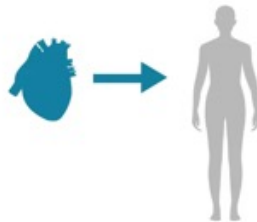
- ② These are used to make pig embryos



- ③ The genetically-engineered pigs are raised in a controlled, bio-sealed environment



- ④ The organ is removed from adult pig and transplanted into patient



- ⑤ Patient must still take immunosuppressant drugs, to prevent their body rejecting the new organ



Source: University of Maryland School of Medicine, NYU Langone Health

BBC

BBC

Man gets genetically-modified pig heart in world-first transplant

11 January 2022

Share Save



BBC

Pig kidney transplant patient leaves hospital

4 April 2024

Share Save

Nadine Younis BBC News





OrganOx/Metra® OCS® と比べて一回り大きい



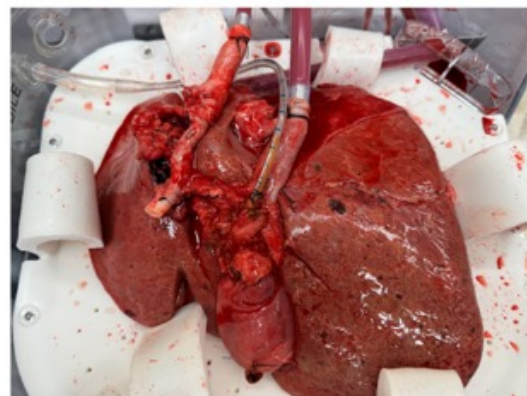
TransMedics/OCS®



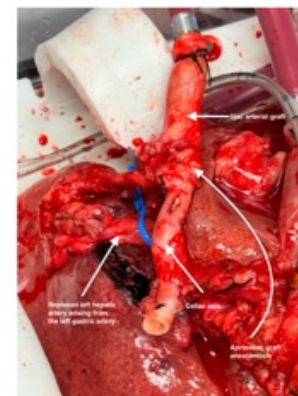
TransMedics/OCS® は肝臓を灌流しながら飛行機に積載し、運搬することが可能である



グラフトが装着されているOrganOx/Metra®。Closed systemで、肝上部下大静脈は閉鎖されており、肝下部下大静脈より脱血されている。送血は門脈・肝動脈より、胆管にもチューブが挿入されている。



肝臓グラフトに TransMedics/OCS® を装着している。門脈・肝動脈に送血管・肝上部下大静脈に脱血管が入っている。肝下部下大静脈は開放されたまま。胆管チューブ内には産生された胆汁が確認できる。



この症例では左肝動脈が左胃動脈より分枝しており、しかも左胃動脈が大動脈から直接分枝しているため、ドナーの総腸骨動脈を使って動脈を一本化している。

本日のメニュー

- はじめに
- 生体肝移植と脳死肝移植
- 小児生体肝移植**
- 実際に

肝臓のはたらき



に げ た ぶ た

肝臓のはたらき

に・・・尿素を作る

げ・・・解毒作用

た・・・胆汁生成

ぶ・・・ブドウ糖の貯蓄

た・・・タンパクの合成



ビ：ビリルビン代謝

ー

ト：トロンビン生成

た：胆汁の生成

け：血漿タンパク質の生成（アルブミンなど）

し：脂質代謝

が、

ほ：（グルクロン酸）抱合

ふ：フィブリノーゲン、プロトロンビンの生成

く：グリコーゲンの生成

で

血：血液凝固因子の生成

尿：尿素サイクル

アル：アルコールの代謝

感じ：肝臓



Child-Pugh分類

評点	1 点	2 点	3 点
肝性脳症	なし	軽度（Ⅰ・Ⅱ）	昏睡（Ⅲ以上）
腹水	なし	軽度	中程度以上
血清ビリルビン値（mg/dL）	<2.0	2.0～3.0	3.0<
血清アルブミン値（g/dL）	3.5<	2.8～3.5	<2.8
プロトロンビン時間活性（％）	70<	40～70	<40
国際標準比（INR）	<1.7	1.7～2.3	2.3<

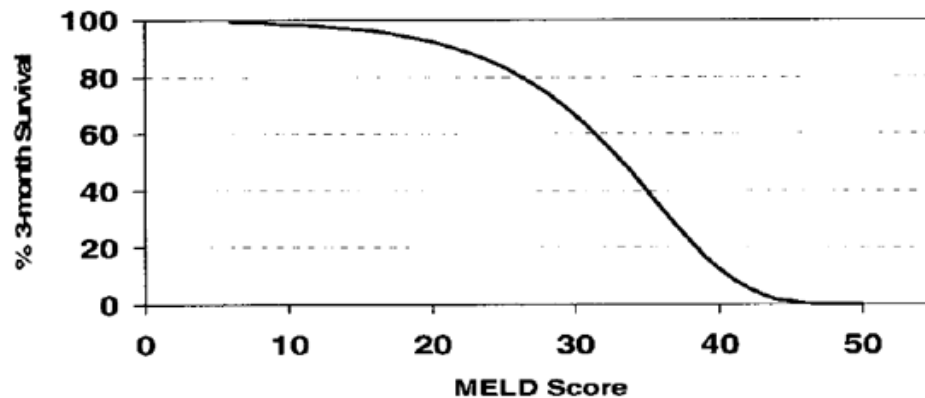
A：（ 5～6 点）代償性肝硬変 B：（ 7～9 点）非代償性肝硬変 C：（10～15点）非代償性肝硬変

MELDスコア

Model for End-stage Liver Disease

総ビリルビン、アルブミン、PT-INRと透析の有無によりスコア化したもの

MELDスコア = $3.78 \times \log_e(\text{総ビリルビン}) + 11.2 \times \log_e(\text{PT-INR}) + 9.57 \times \log_e(\text{クレアチニン値}) + 6.43$



Hanafy AS, et al. Hepatol Int. 2019; 13: 165-172.

Figure 2. Estimated 3-month survival as a function of the MELD score.

Table 4. Three-Month Mortality Based on Meld and CTP Score

	MELD				
	<9	10-19	20-29	30-39	>40
No.	124	1800	1098	295	120
Mortality	1.9	6.0	19.6	52.6	71.3
Mortality + too sick	2.9	7.7	23.5	60.2	79.3

＜お問い合わせ＞

藤田医科大学医学部小児外科学講座

医局長:安井稔博

〒470-1192 愛知県豊明市沓掛町田楽ヶ窪1番地98

TEL : (0562)93-9247 / FAX : (0562)93-1951

e-mail:fujitaped surg@icloud.com

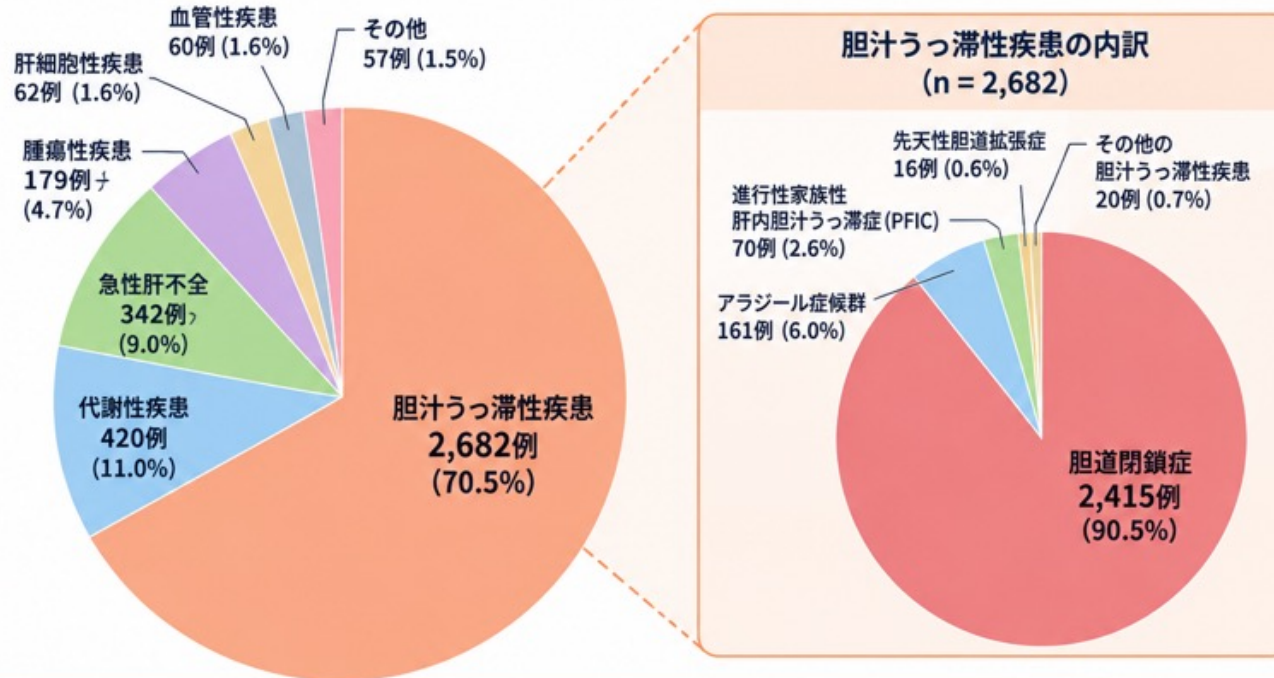


本日のメニュー

- はじめに
- 生体肝移植と脳死肝移植
- 小児生体肝移植**
- 実際に

本邦における小児肝移植の原疾患別内訳（1989-2023）

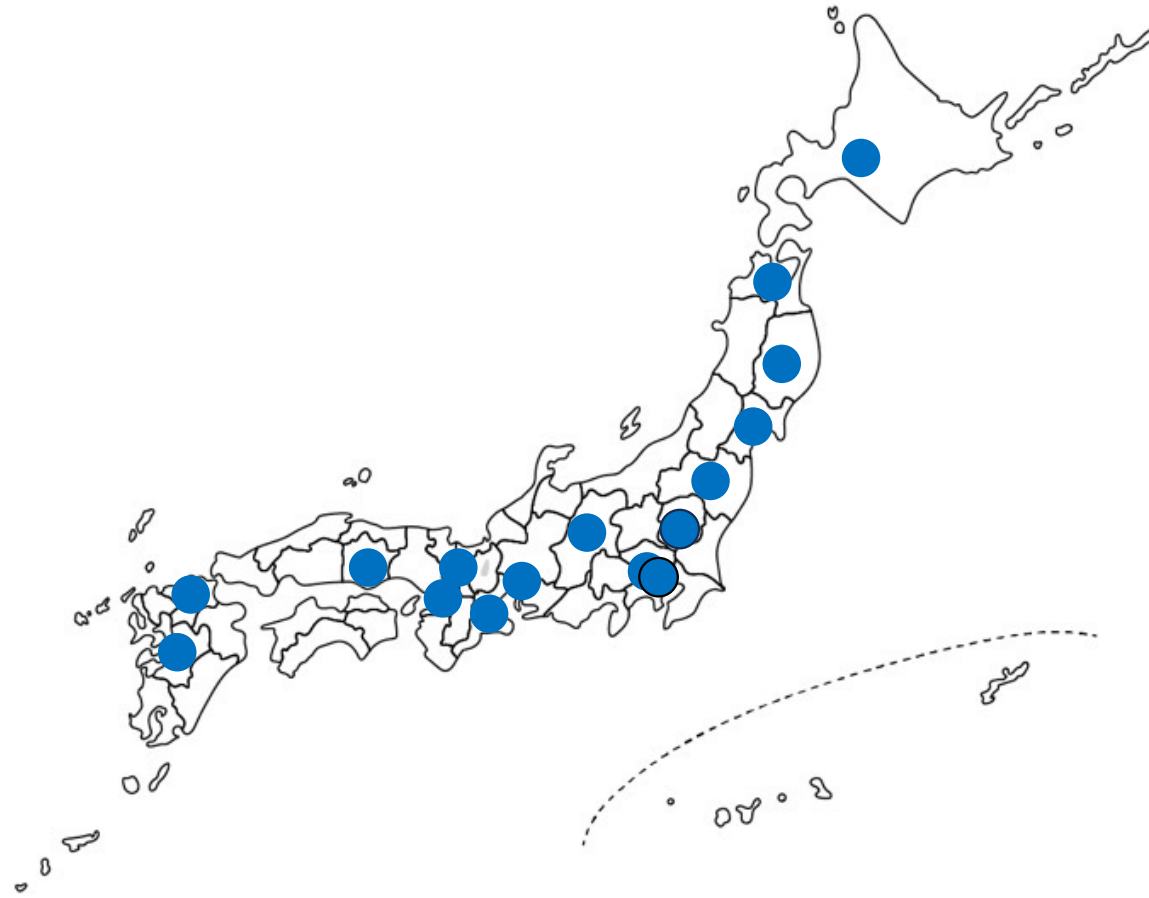
（18歳未満・初回肝移植、n = 3,802）



胆汁うっ滞性疾患	2,682例 (70.5%)	胆道閉鎖症、アラジール症候群、PFIC、先天性胆道拡張症 など
代謝性疾患	420例 (11.0%)	尿素サイクル異常症、有機酸血症、脂肪酸代謝異常症 など
急性肝不全	342例 (9.0%)	劇症肝炎、薬剤性、自己免疫性 など
腫瘍性疾患	179例 (4.7%)	肝芽腫、肝細胞癌 など
肝細胞性疾患	62例 (1.6%)	先天性肝線維症、ネオンタル肝炎 など
血管性疾患	60例 (1.6%)	バッド・キアリ症候群、門脈血栓症 など
その他	57例 (1.5%)	胆道閉鎖症関連を除くその他のまれな疾患

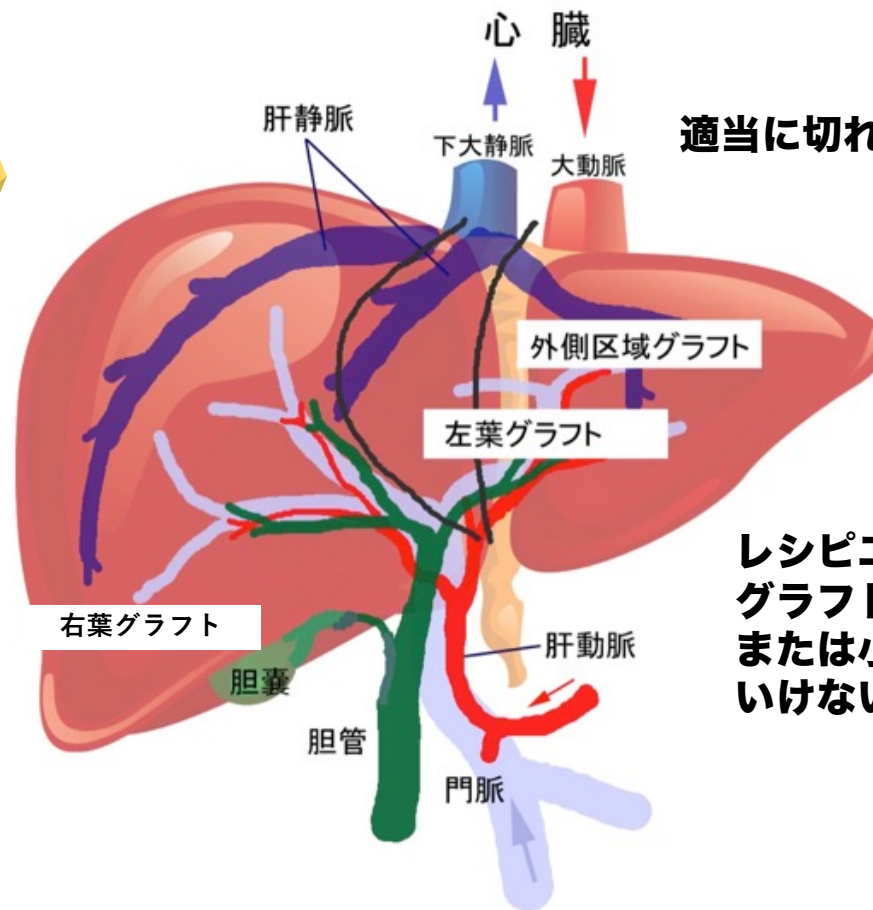
出典：日本肝移植学会 肝移植症例登録報告 2023年末
（18歳未満・初回肝移植、n = 3,802）

日本の小児肝移植実施施設（12施設？）



生体肝移植

ドナーに
30%以上
残ることが必要



適当に切れるわけじゃない

レシピエントに対して
グラフトが大き過ぎ、
または小さ過ぎても
いけない

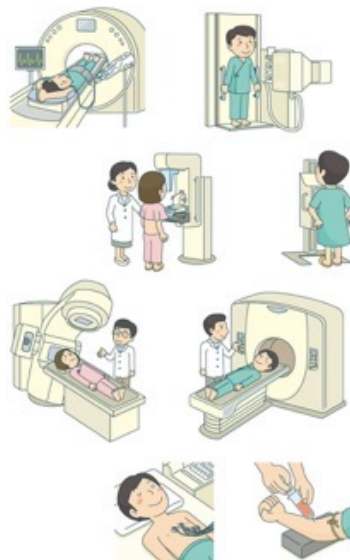
ことも多いのは
過大グラフト

ドナーについてもう少し！！！！

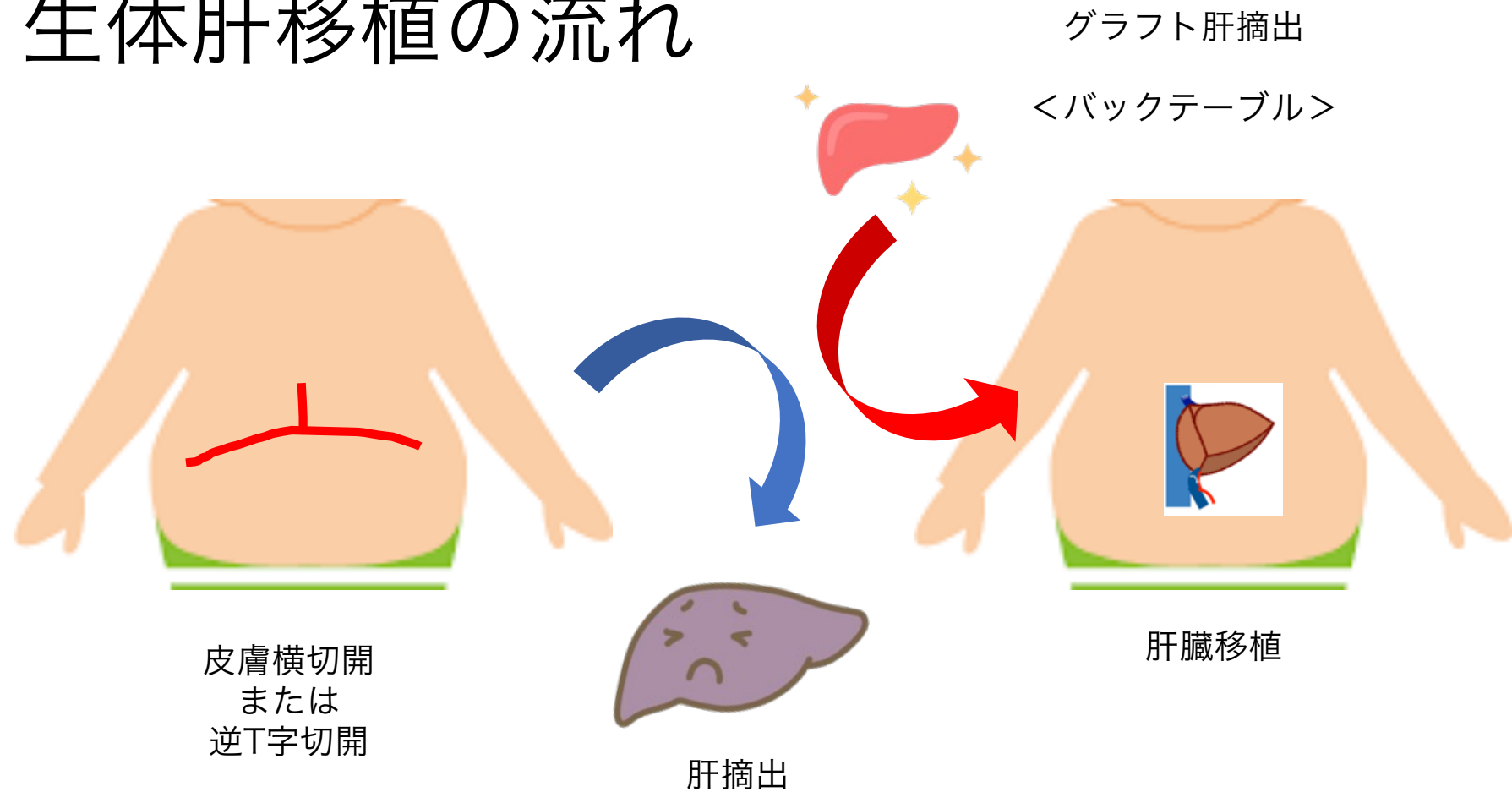
- 自発性：誰かに強制されてはいけない。無償の提供。
- 続柄：原則は6親等以内の血族、3親等以内の姻族。
- 年齢：原則20歳以上。上限はだいたい65歳くらいと言われている。
- 健康状態：原則、基礎疾患があると不適格。（個々のケースや施設による）
- 肝臓の大きさ：ドナーには30%以上の肝臓が残ることが最低条件。
- 血液型：一致、適合、不適合いずれも可能ではあるが・・・

＊日本移植学会の倫理指針・生体肝移植ガイドライン
＊日本肝移植学会「流れがわかる肝移植」

生体肝移植の流れ



生体肝移植の流れ



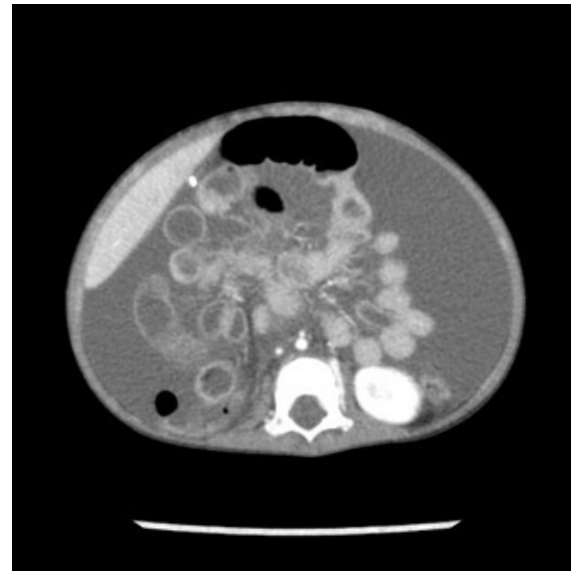
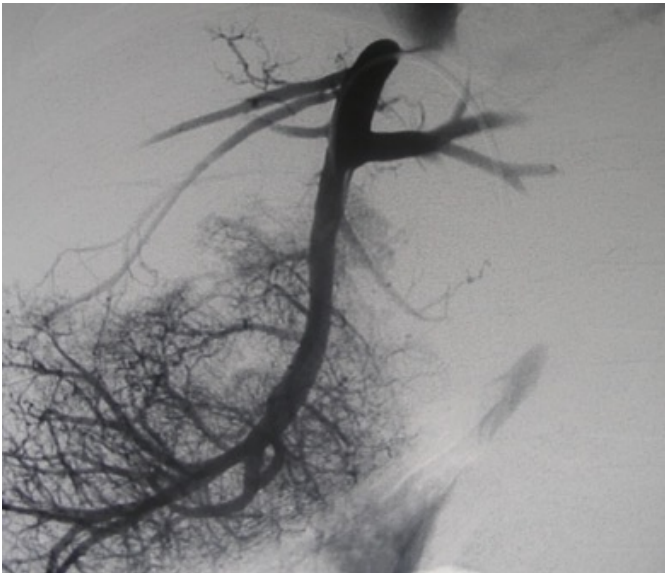
移植をする

- ❖手術に関わる合併症があります。
- ❖免疫抑制剤を基本的に生涯飲まなければいけません。
- ❖身体障害者1級になります。
- ❖20年後、30年後にその肝臓が無事かは不明。
- ❖生ワクチンは原則打てません。

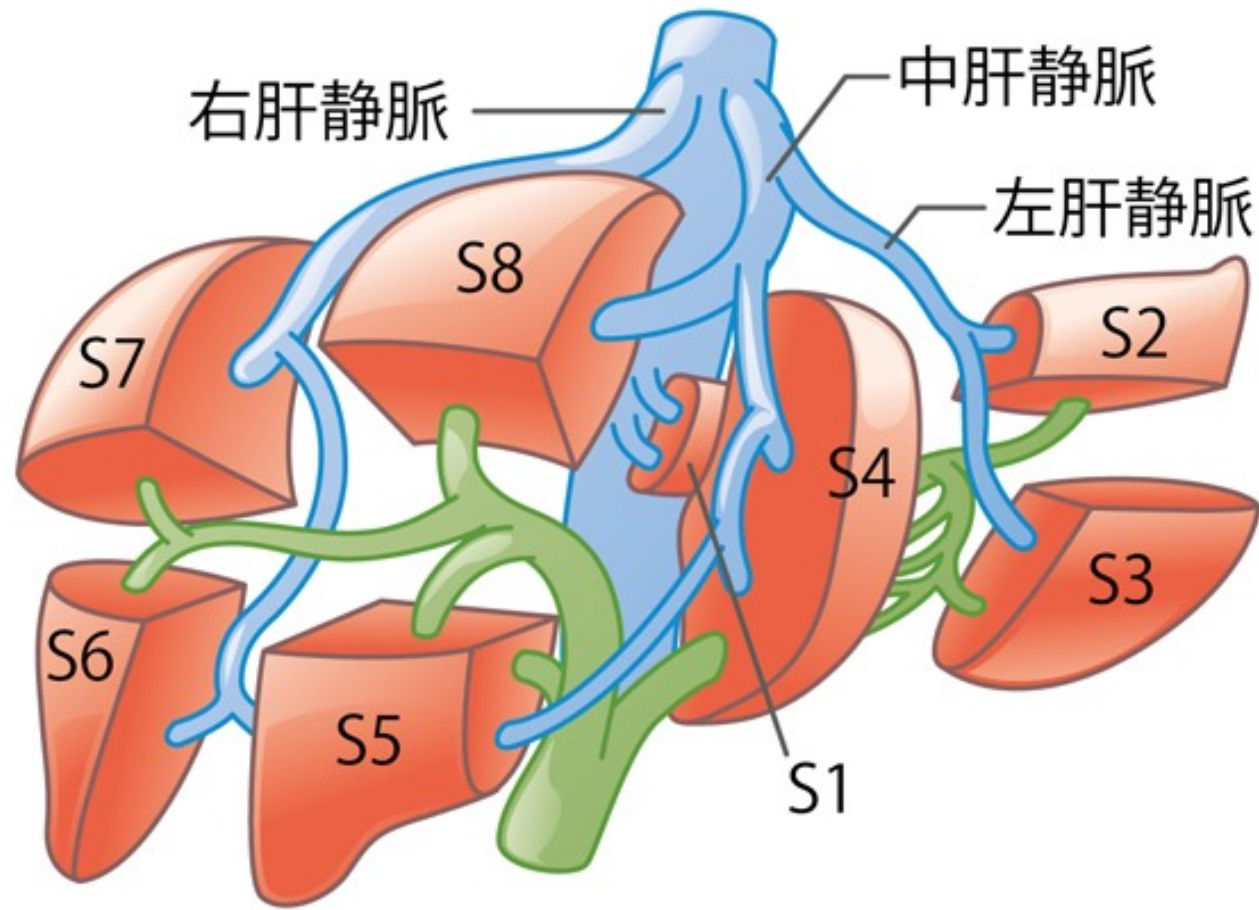
移植手術に関わる合併症

- 血管合併症
- 胆管合併症
- 一般的な腹部手術後の合併症
- 拒絶反応
- 感染症

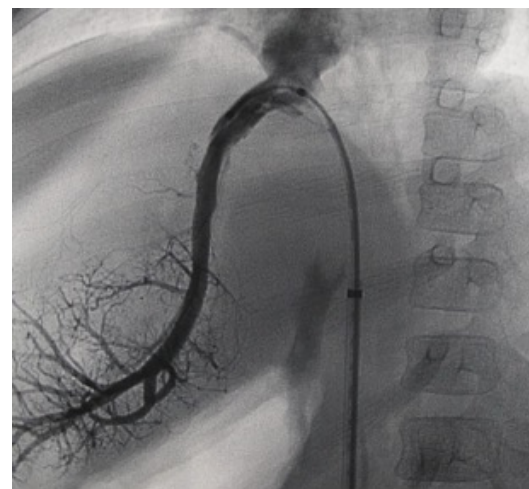
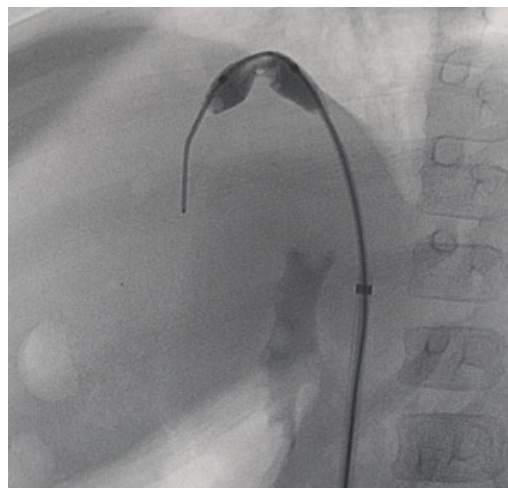
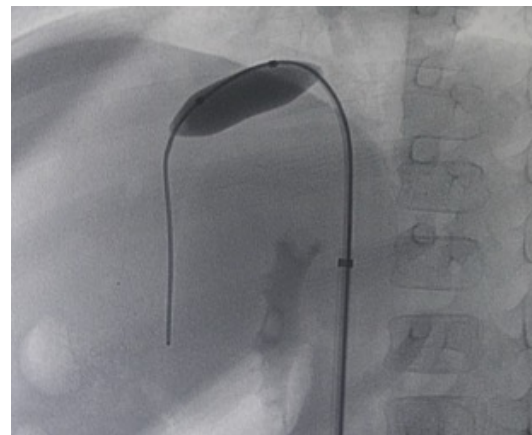
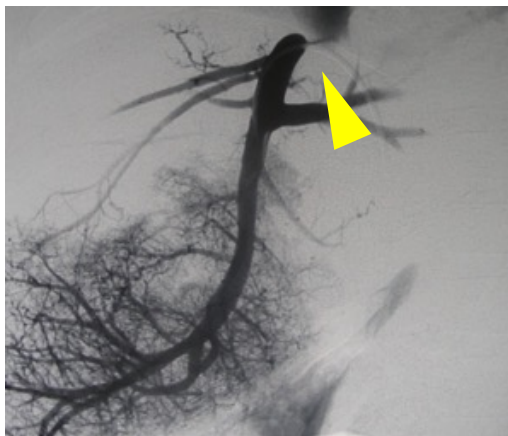
血管合併症



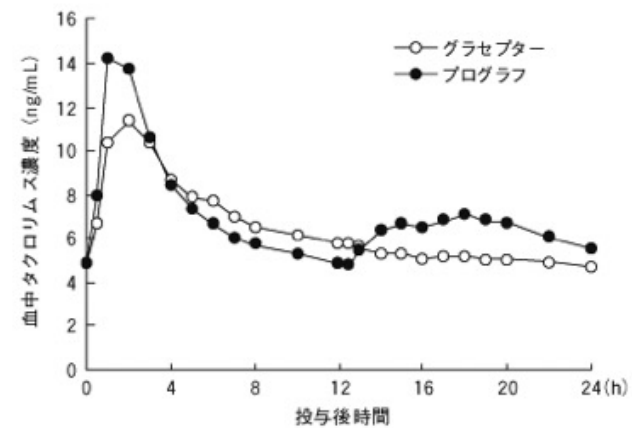
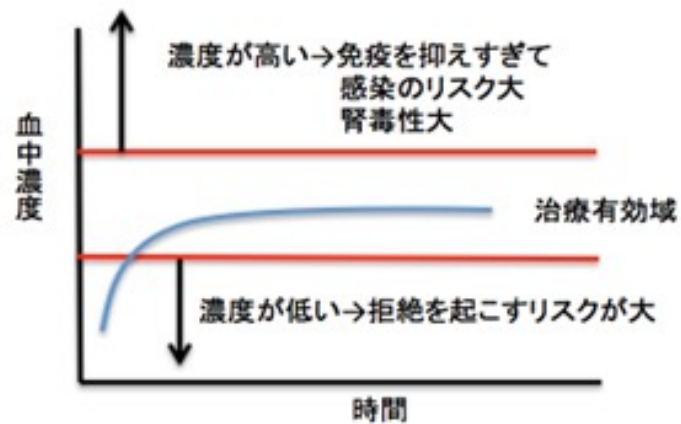
肝臓の形を思い出してください



肝静脈狭窄（血管カテーテル治療）



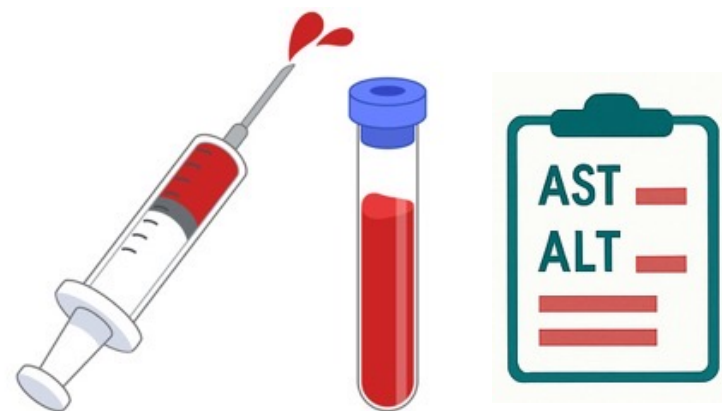
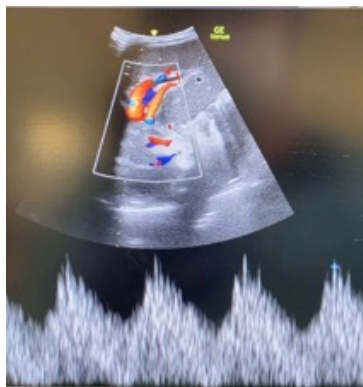
免疫抑制剤治療



拒絶反応

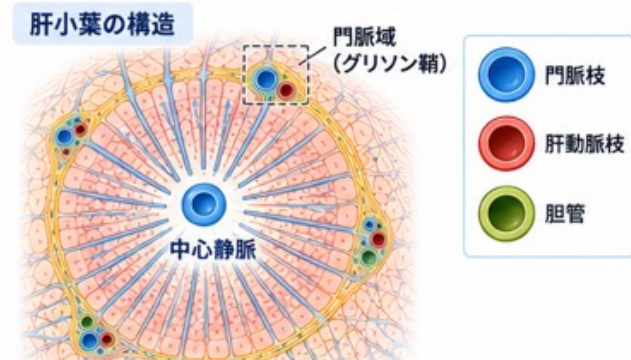
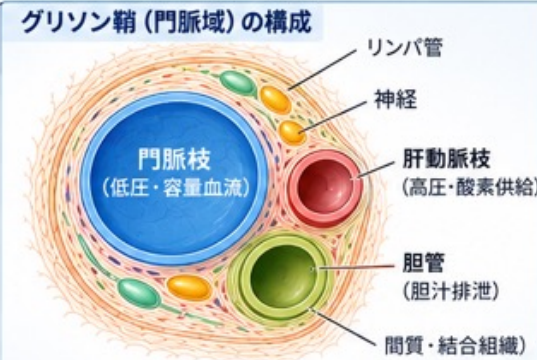
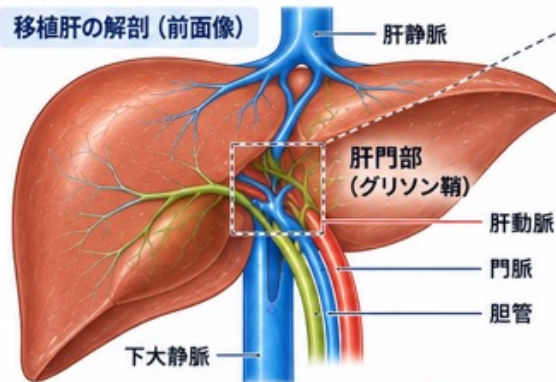
- 肝臓は他の固形臓器と比べて免疫寛容が高い。
- 固形臓器の基本は細胞性免疫（細胞傷害性T細胞、マクロファージなど）である。
- 中には液性免疫が関与する場合もある（「抗体関連型拒絶」と呼ばれ、血液型不適合、HLA抗原などが関与する）。
- 症状はなかなか出てこない。出るとすると発熱、黄疸など。

実際に拒絶反応が起こると



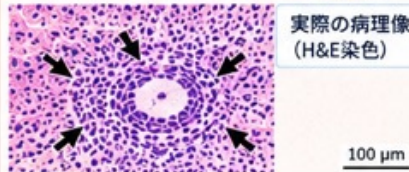
肝移植後の拒絶反応：解剖学的理解と病理像

肝臓のどこで、どのような拒絶反応が起こるか
— 解剖・病理・臨床をつなげて理解する —



急性T細胞性拒絶 (ACR)

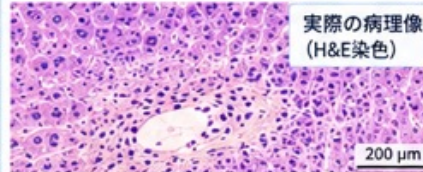
主に門脈域 (グリソン鞘) での炎症



- 門脈域のリンパ球浸潤
- 胆管上皮の障害 (ductulitis)
- 内皮炎 (endotheliitis: 門脈・類洞内皮の炎症)

慢性拒絶 (主に胆管障害)

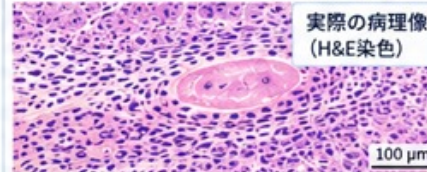
小葉間胆管の消失・減少 (ductopenia)



- 小葉間胆管の減少・消失
- 門脈域の線維化
- 血管の閉塞性病変 (特に肝動脈)

抗体関連型拒絶 (ABMR)

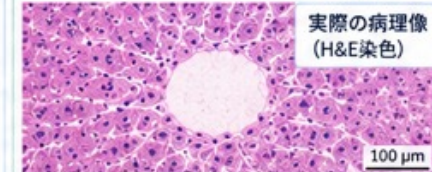
血管内皮障害 (門脈・肝動脈・類洞)



- 血管内皮の腫脹・炎症 (endotheliitis)
- C4d陽性 (免疫染色)
- DSAの存在
- しばしばACRの所見を合併

中心静脈周囲の障害

虚血・うっ血、薬剤性、再灌流障害など



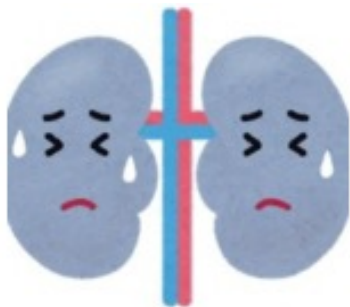
- 中心静脈周囲の肝細胞障害 (zone 3)
- うっ血・壊死
- 原因の鑑別が必要 (拒絶、虚血再灌流障害、薬剤性など)

	ACR (急性T細胞性拒絶)	慢性拒絶	ABMR (抗体関連型拒絶)	中心静脈周囲の障害
主な標的部位	門脈域 (グリソン鞘)	小葉間胆管・肝動脈	血管内皮 (門脈・肝動脈・類洞)	中心静脈・類洞周囲 (zone 3)
特徴的所見	リンパ球浸潤, ductulitis, endotheliitis	ductopenia, 血管閉塞, 線維化	内皮障害, C4d陽性, DSA	うっ血, 肝細胞壊死
関連検査所見	AST/ALT, ALP, γ-GTP, ビリルビン上昇	胆汁うっ滞, 進行性の肝機能低下	DSA陽性, C4d陽性, 肝機能異常	原因によりさまざま (拒絶, 再灌流障害, 薬剤性など)
臨床的特徴	多くは無症状, 定期検査で発見	進行性の胆汁うっ滞, グraft機能不全	治療抵抗性, しばしばACRを合併	臨床診断が重要

肝移植後の拒絶反応は、グリソン鞘・血管・胆管・類洞・肝小葉などさまざまな部位に起こり得るため、解剖学的理解と病理・臨床・検査所見を統合して評価することが重要である。

薬の副作用

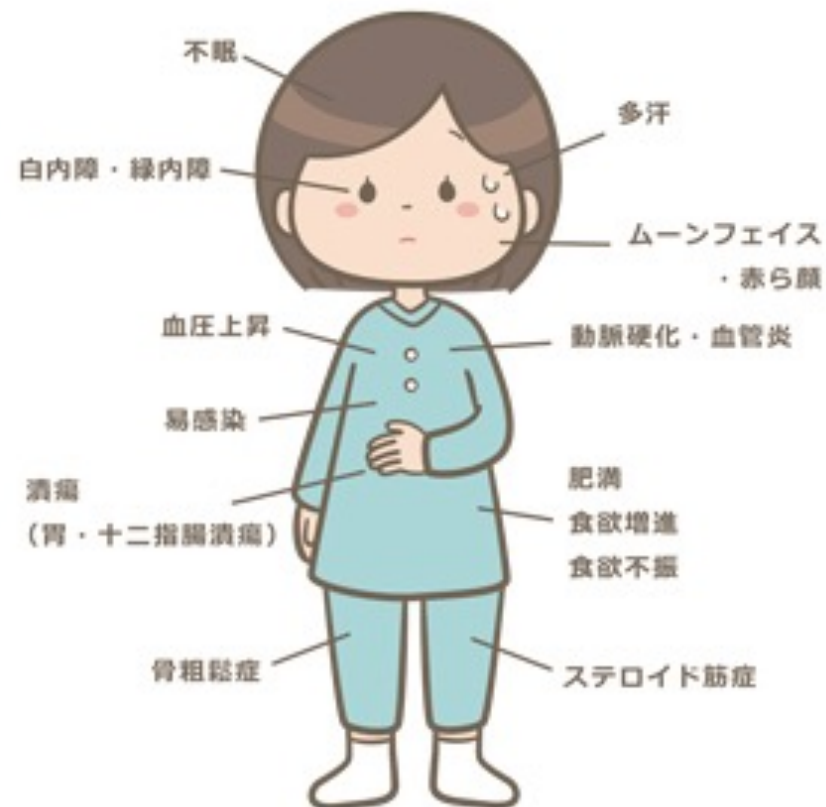
タクロリムス（プロGRAF、またはグラセプター）



薬の副作用 (セルセプト)



薬の副作用 (ステロイド)



小児肝移植の特徴と長期的な課題

小児肝移植は「救命」から「生涯をどう支えるか」の時代へ

小児肝移植の特徴

- ✓ **長期生存例が多い**
成績の向上により、多くの症例が
長期生存し、成人期に到達する
- ✓ **多くは乳幼児期に移植を受ける**
胆道閉鎖症、代謝性疾患、急性肝不全など
により、乳幼児期の移植が中心
- ✓ **移植後30年以上を生きる時代に**
小児期に移植を受けた患者が
30年以上の長期生存を達成するようになった

長期管理における課題

- ✓ **生涯にわたる免疫抑制療法**
拒絶の予防と副作用の管理が必要
- ✓ **成長・発達、思春期から成人期への移行**
身体的・心理的・社会的発達への対応
(transition医療の重要性)
- ✓ **疾患・移植に対する理解と自己管理の獲得**
思春期・青年期のアドヒアランスの維持
- ✓ **長期免疫抑制に伴う合併症**
感染症、腎障害、高血圧、糖代謝異常、
脂質異常、悪性腫瘍 (PTLDなど)
- ✓ **超長期予後はまだ十分に分かっていない**
移植後30-40年の合併症やQOL、社会的自立に
ついてのデータは限られている

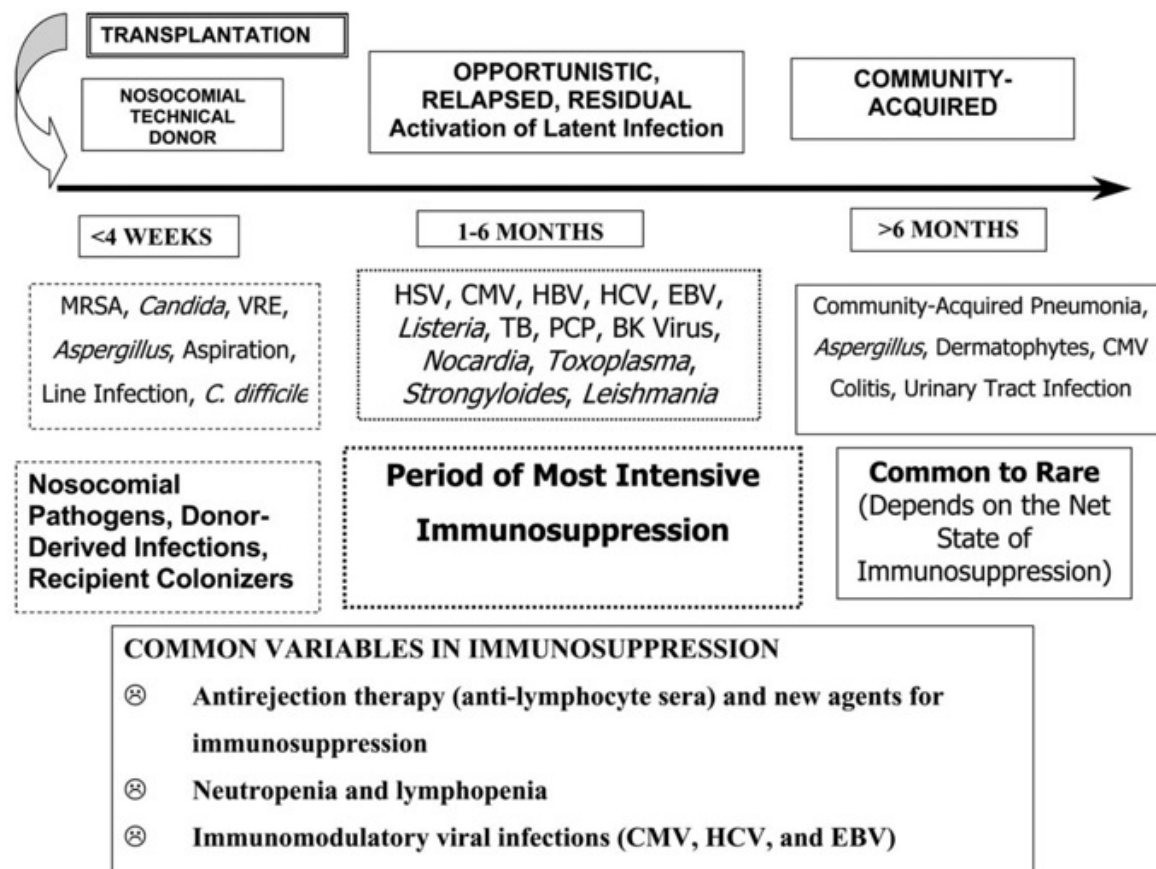


小児肝移植は、長い人生のスタートである

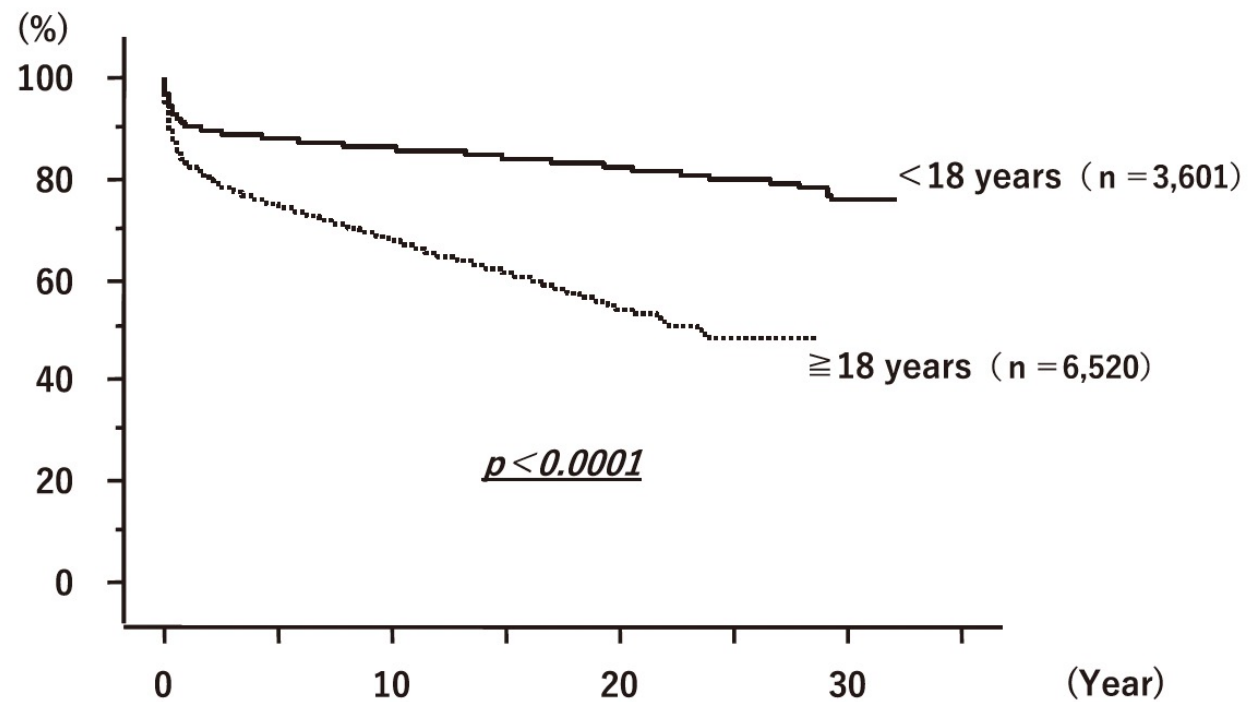
感染症

36 FISHMAN

LIVER TRANSPLANTATION, November 2011

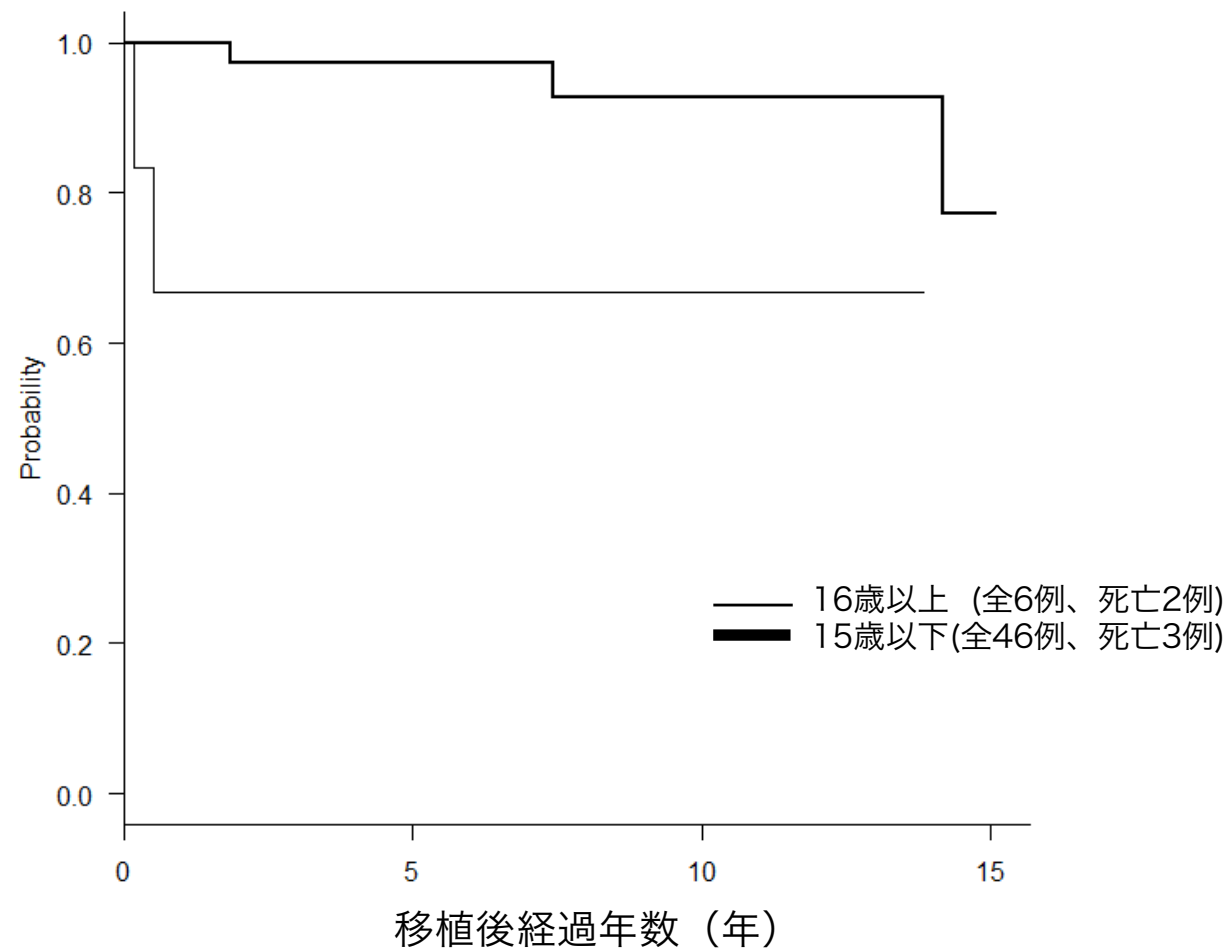


小児肝移植後の治療成績（日本）

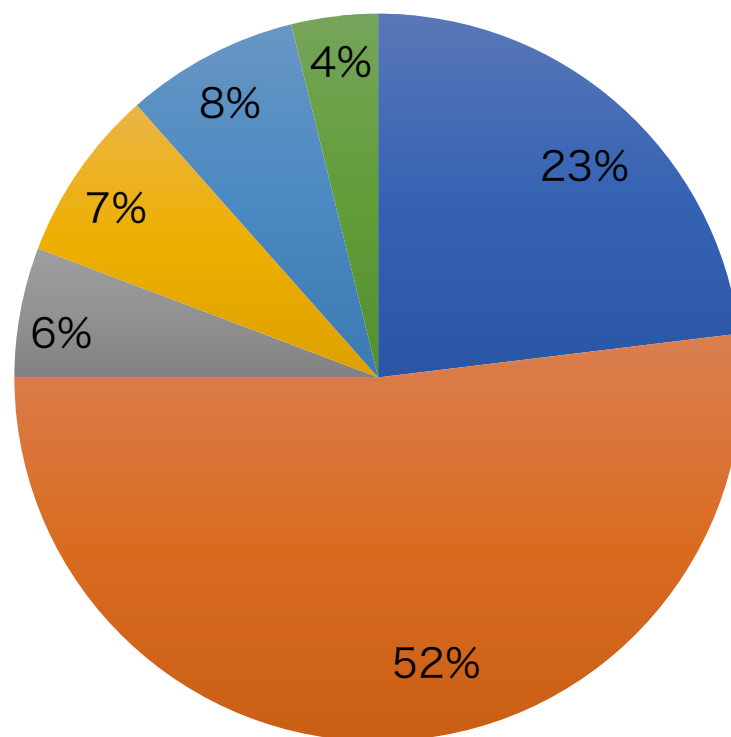


(Japanese Liver Transplantation Society)

当院の肝臓移植後成績



年齢



■ 1歳未満

■ 小学生 (7～12歳)

■ 16～19歳

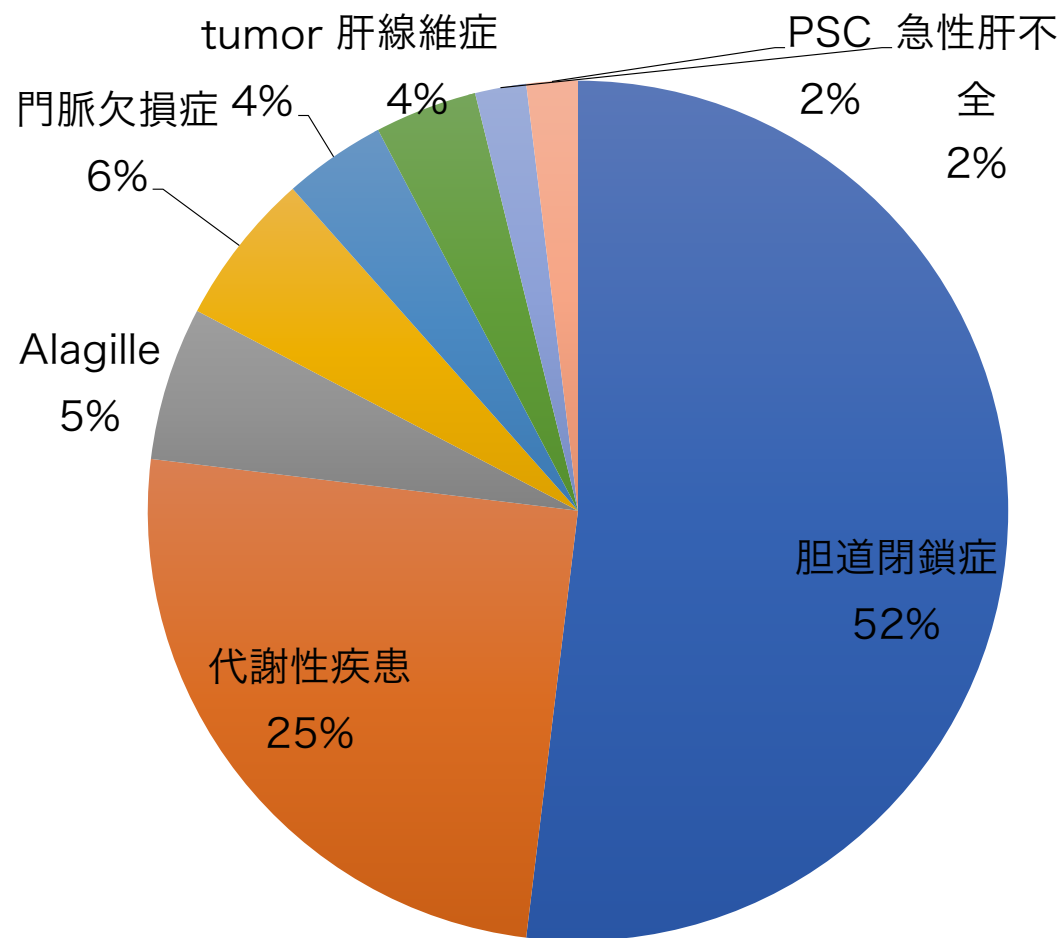
■ 幼児 (1～6歳)

■ 中学生 (13～15歳)

■ 20歳以上



対象疾患（2004.6.1～2019.10.31） 52例



まとめ

- 肝臓移植は生体・脳死移植のいずれも可能な臓器
- 適応は肝不全、切除不能な肝臓腫瘍、先天的な肝臓代謝能の欠損など
- 生体肝移植では右葉、左葉、外側区域でドナーに3割以上残る必要がある
- 術後の合併症は血管・胆管合併症、拒絶反応、感染症が特異的
- 小児肝移植の成績は成人と比較すると良好